SAFETY 4.0 BOOTCAMP — LABORATUVAR FÖYÜ

Nesto Makina İth. İhr. Ltd. Şti. — Maestro 5 Eksenli CNC İşleme Merkezi

ÖĞRENCİ / AD SOYAD	GRUP	TARİH	ÇIKTI
Furkan Can Bayrak	**Mekanik & Otomasyon**	**22 Ekim 2026**	**Risk Register**

LABORATUVAR 3: THREAT & RİSK + RİSK MATRİX

Kavram: Senaryo beş parçadır: kim → hangi kapı ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç. Skor = L × S × E (her biri 1-3). Kural: Şiddet S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır - insana zarar görünür kalır.

Görev: Üç Senaryo Kurun ve Puanlayın

#	Senaryo (kim → kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1	**Dış Saldırgan → Servis VPN → Spindle Overdrive & Crash:** Saldırgan sızdığı VPN üzerinden Spindle devir limitini aşırı artırır ve takım offsetini değiştirir. Kesici takım 24.000 RPM'de iş parçasına dalarak kırılır, fırlayan parçalar kabin camını delip operatöre çarpar.	2	3	3	**18**	Kritik (18-27)
2	**Kötü Niyetli Teknisyen → Bakım Portu → Kapı Interlock Baypası:** Mühendislik portundan bağlanan kişi, Safety PLC konfigürasyonundaki kapı switch kontrolünü devreden çıkarır. Operatör müdahale ederken B/C eksenleri aniden hızlı traverse geçer ve uzuv ezilir.	1	3	2	**6**	S=3 Emniyet Önceliği
3	**Zararlı Yazılım / USB → CAD/CAM G-Kodu Manipülasyonu:** Enfekte USB ile G-Kodu koordinatları değiştirilir. Makine yanlış noktaya hızlı dalış yapar; takım ve fikstür kırılır. (Sadece maddi / üretim duruş kaybı).	2	1	3	**6**	Orta (4-8)

* Öncelik Skalası: Kritik (18-27) | Yüksek (9-17) | Orta (4-8) | Düşük (1-3)

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1 (Skor: 18 - Kritik): Çünki 24.000 RPM Spindle devri ve 5 eksen B/C kafasının siber müdahaleyle kontrolden çıkarılması, fırlayan kesici takım parçalarının kabin muhafazasını delerek doğrudan insan ölümüne (S=3) yol açabilecek en yüksek fiziksel riski oluşturmaktadır.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, **Senaryo 2'nin skoru L=1 olduğu için 6 (Orta)** çıkmıştır. Ancak Şiddet değeri S=3 (ağır yaralanma/uzuv kaybı) olduğu için matris kuralı gereği skor seviyesine bakılmaksızın kırmızı "S=3 Emniyet Önceliği" bayrağı ile işaretlenmiş ve ilk sıradaki emniyet önlemleri kapsamına alınmıştır.

Altın Kural Analizi:

Zincir "veri çalındı / G-Kodu bozuldu" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir, bir adım daha gidin: Bu durum Nesto Maestro CNC hattındaki insana ne yapar? (Yalnızca makine hasarı yapıyorsa maddi risktir; kinetik enerji insana ulaşıyorsa emniyet riskidir).

☐ Bu föyün çıktısı Risk Register → Evidence Pack EP 04 Risk Assessment başlığına oturur.